Corrigé brut

Mines-Ponts MP — Maths 2 2026

Mines-Ponts · MP · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Autour de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ et $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Durée 4 h, calculatrice et tout dispositif électronique interdits. 30 questions.

Conventions. $n \geq 2$, $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique et de la norme euclidienne $\|\cdot\|$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire et de la norme associée :

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij},$$
$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A\rangle},$$

de sorte que $g(M) = \|M\|^2$ et $\|A^\top\| = \|A\|$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à chaque coefficient $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$, on a $\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$.

De même, $\|AX\| \leq \|A\|\,\|X\|$ pour $X \in \mathbb{C}^n$, muni de la norme hermitienne canonique $\|X\|^2 = \sum |x_k|^2$, car la majoration $|\sum_k a_{ik} x_k|^2 \leq (\sum_k a_{ik}^2)(\sum_k |x_k|^2)$ reste valable. On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques.

I. Quelques propriétés de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Question 1

Le polynôme caractéristique est $\chi_{R_\theta} = X^2 - 2\cos(\theta)X + 1$, de discriminant $4\cos^2\theta - 4 = -4\sin^2\theta$.

— Si $\sin\theta = 0$ ($\theta \in \pi\mathbb{Z}$) : $R_\theta = \cos(\theta) I_2 = \pm I_2$ est diagonale, donc diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$.
— Si $\sin\theta \neq 0$: le discriminant est < 0, donc χ_{R_θ} n'a pas de racine réelle et R_θ n'a aucune valeur propre réelle.
Une matrice diagonalisable sur $\mathbb{R}$ est semblable à une matrice diagonale réelle dont les coefficients sont des valeurs propres réelles : R_θ n'est donc pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
Sur $\mathbb{C}$, χ_{R_θ} a les deux racines $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$ (somme $2\cos\theta$, produit 1).
Elles sont distinctes puisque $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta \neq 0$. Une matrice de taille 2 ayant deux valeurs propres distinctes est diagonalisable : R_θ est semblable à $\mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$.

R_θ est toujours diagonalisable sur $\mathbb{C}$; elle est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $R_\theta = \pm I_2$.

Question 2

Inclusion $\supset$. Par le calcul direct,

$$R_\theta^\top R_\theta = \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & 0 \\ 0 & \sin^2\theta + \cos^2\theta \end{pmatrix} = I_2,$$

et $\det R_\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, donc $R_\theta \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

Inclusion $\subset$. Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, de colonnes $C_1 = (a, c)$ et $C_2 = (b, d)$. La relation $M^\top M = I_2$ signifie que (C_1, C_2) est orthonormée :

$$\begin{aligned} a^2 + c^2 &= 1, \\ b^2 + d^2 &= 1, \\ ab + cd &= 0. \end{aligned}$$

Comme $a^2 + c^2 = 1$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $a = \cos\theta$ et $c = \sin\theta$ (paramétrage du cercle unité).

Le vecteur C_2 appartient à $C_1^\perp$, droite de $\mathbb{R}^2$ dirigée par le vecteur unitaire $u = (-\sin\theta, \cos\theta)$. Étant unitaire, $C_2 = \pm u$.

Si $C_2 = -u$, alors $M = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ et $\det M = -1$, exclu. Donc $C_2 = u$ et $M = R_\theta$.

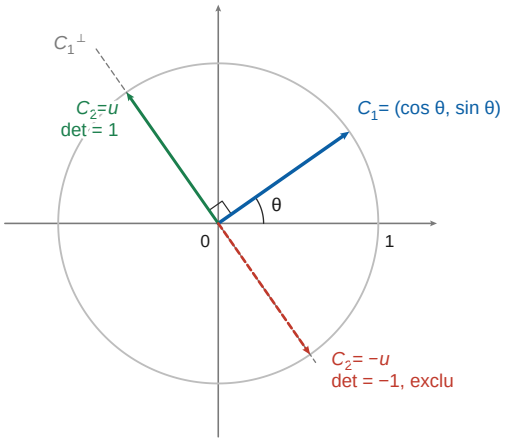


Figure 1 — Les deux vecteurs unitaires de C₁⊥ : C₂ = u convient, C₂ = −u donne det M = −1

$$\boxed{\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta,\ \theta \in \mathbb{R}\}}$$

Question 3

Compacité. L'application $f : M \mapsto M^\top M$ est continue, car ses coefficients sont polynomiaux en ceux de M. Donc $\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$ est fermé, image réciproque d'un fermé par une application continue.

Pour $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, $\|M\|^2 = \mathrm{tr}(M^\top M) = \mathrm{tr}(I_n) = n$, donc $\|M\| = \sqrt{n}$: $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est borné. Fermé et borné dans l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension finie, $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ **est compact**.

Non-connexité par arcs. Pour $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, $(\det M)^2 = \det(M^\top M) = 1$, donc $\det M \in \{-1, 1\}$. Les deux valeurs sont atteintes :

— $I_n \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, de déterminant 1 ;
— $S = \mathrm{diag}(-1, 1, \dots, 1) \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, car $S^\top S = S^2 = I_n$, de déterminant -1.

S'il existait un chemin continu $\gamma : [0, 1] \to \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ de I_n à S, la fonction réelle continue $\det \circ \gamma$ passerait de 1 à -1.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annulerait, ce qui contredit $\det(\mathrm{O}_n(\mathbb{R})) \subset \{-1, 1\}$. $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ **n'est pas connexe par arcs.**

Question 4

Il suffit de joindre tout $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ à I_n par un chemin continu à valeurs dans $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$: deux éléments quelconques sont alors reliés en passant par I_n (concaténation de chemins). On le montre par récurrence sur $n \geq 2$.

Cas $n = 2$. Par la question 2, $M = R_\theta$.

Le chemin $t \mapsto R_{(1-t)\theta}$, $t \in [0, 1]$, est continu, à valeurs dans $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, et va de M à I_2.

Hérédité. Soit $n \geq 3$, la propriété étant acquise en dimension $n-1$. Soit $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ et $y = Me_1$, unitaire.

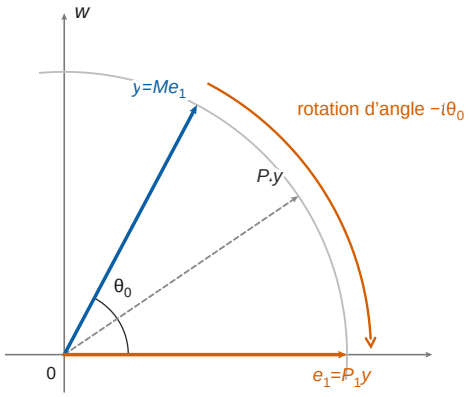


Figure 2 — Dans le plan Vect(e1, w), la rotation Pt d'angle −tθ0 ramène continûment y = Me1 sur e1

1. *On ramène y sur e_1.* Choisissons un vecteur unitaire $w \perp e_1$ et $\theta_0 \in [0, \pi]$ tels que $y = \cos(\theta_0)e_1 + \sin(\theta_0)w$.
   — Si $y \neq \pm e_1$, on prend $\cos\theta_0 = \langle y, e_1\rangle$, $\sin\theta_0 = \|y - \langle y, e_1\rangle e_1\|$ et
   $$w = \frac{y - \langle y, e_1\rangle e_1}{\|y - \langle y, e_1\rangle e_1\|}.$$
   — Si $y = e_1$, $\theta_0 = 0$ et w est quelconque ; si $y = -e_1$, $\theta_0 = \pi$ et w est quelconque.
   Complétons (e_1, w) en une base orthonormée de E, de matrice de passage $U \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, et posons, pour $t \in [0, 1]$,
   $$P_t = U \begin{pmatrix} R_{-t\theta_0} & 0 \\ 0 & I_{n-2} \end{pmatrix} U^{-1}.$$
   P_t est orthogonale (produit de matrices orthogonales), de déterminant $\det R_{-t\theta_0} = 1$. L'application $t \mapsto P_t$ est continue et $P_0 = I_n$.
   Comme $U^{-1}y = (\cos\theta_0, \sin\theta_0, 0, \dots, 0)^\top$ et $R_{-\theta_0}(\cos\theta_0, \sin\theta_0)^\top = (1, 0)^\top$, on a $P_1 y = e_1$.
   Le chemin $t \mapsto P_t M$ est continu dans $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ et joint M à $M' = P_1 M$, qui vérifie $M'e_1 = e_1$.
2. *On descend en dimension $n-1$.* M' fixe e_1. Pour $x \perp e_1$,
   $$\begin{aligned} \langle M'x, e_1\rangle &= \langle M'x, M'e_1\rangle \\ &= \langle x, e_1\rangle = 0, \end{aligned}$$
   donc M' stabilise $e_1^\perp = \mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_n)$ et $M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & M'' \end{pmatrix}$, avec $M''^\top M'' = I_{n-1}$ et $\det M'' = \det M' = 1$.

Par hypothèse de récurrence, un chemin Γ joint M'' à I_{n-1} dans $\mathrm{SO}_{n-1}(\mathbb{R})$.
Le chemin $t \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \Gamma(t) \end{pmatrix}$ joint alors M' à I_n dans $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

Par concaténation, M est joint à I_n dans $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$. $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ **est connexe par arcs.**

Question 5

Soit H un sous-groupe de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ contenant $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$. Si $H \subset \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, alors $H = \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

Sinon, il existe $A \in H$ avec $\det A = -1$. Soit $B \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

— Si $\det B = 1$, alors $B \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \subset H$.
— Si $\det B = -1$, alors $A^{-1}B \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ et $\det(A^{-1}B) = 1$, donc $A^{-1}B \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \subset H$, puis $B = A(A^{-1}B) \in H$.

Ainsi $\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \subset H \subset \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

$H = \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ **ou** $H = \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$**.**

Question 6

GL_2. On a $\det Z_2 = U - V$ avec $U = Y_{1,1}Y_{2,2}$ et $V = Y_{1,2}Y_{2,1}$. Ces variables sont à valeurs dans $\{0,1\}$ et indépendantes (fonctions de familles disjointes de variables indépendantes).

Par indépendance, $P(U=1) = P(V=1) = p^2$. Alors $Z_2 \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) \iff U \neq V$, d'où

$$\begin{aligned} P(Z_2 \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})) &= P(U=1)P(V=0) + P(U=0)P(V=1) \\ &= 2p^2(1-p^2). \end{aligned}$$

$$\boxed{P(Z_2 \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})) = 2p^2(1-p^2)}$$

O_n. Soit A à coefficients dans $\{0,1\}$ et orthogonale.

Chaque colonne C_j vérifie $\|C_j\|^2 = \sum_i a_{ij}^2 = \sum_i a_{ij} = 1$: elle contient exactement un coefficient 1, en une ligne notée $\sigma(j)$.

Pour $j \neq j'$, $\langle C_j, C_{j'} \rangle = \sum_i a_{ij}a_{ij'} = 0$ avec des termes positifs, donc $\sigma(j) \neq \sigma(j')$. Ainsi σ est injective, donc bijective, et A est la matrice de permutation P_σ. Réciproquement, toute matrice de permutation est orthogonale (ses colonnes forment une permutation de la base canonique).

Les événements $\{Z_n = P_\sigma\}$ sont deux à deux incompatibles. Par indépendance des n^2 coefficients, $P(Z_n = P_\sigma) = p^n(1-p)^{n^2-n}$. Donc

$$\boxed{P(Z_n \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})) = n!\, p^n(1-p)^{n^2-n}.}$$

SO_n. On a $\det P_\sigma = \varepsilon(\sigma)$, donc $P_\sigma \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si σ est paire.

Pour $n \geq 2$, la signature est un morphisme surjectif de $\mathfrak{S}_n$ sur $\{-1,1\}$, de noyau $\mathfrak{A}_n$; donc $\mathfrak{A}_n$ a $n!/2$ éléments, et

$$\boxed{P(Z_n \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})) = \frac{n!}{2}\, p^n(1-p)^{n^2-n}.}$$

Question 7

Pour $u \in E$ non nul, la réflexion d'hyperplan $u^\perp$ est

$$s_u : v \mapsto v - 2\frac{\langle v, u\rangle}{\|u\|^2}u;$$

sa matrice dans la base canonique est une matrice de réflexion (orthogonale, de déterminant -1).

— Si $x \neq y$, posons $u = x - y \neq 0$. Comme $\|x\| = \|y\|$,

$$\begin{aligned}\|u\|^2 &= \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2\\ &= 2(\|x\|^2 - \langle x, y\rangle)\\ &= 2\langle x, u\rangle,\end{aligned}$$

donc $s_u(x) = x - u = y$. Géométriquement : $\langle x + y, x - y\rangle = \|x\|^2 - \|y\|^2 = 0$, donc $x + y \in u^\perp$ est fixé par s_u et $x - y$ est changé en son opposé.
Avec $x = \frac{1}{2}(x + y) + \frac{1}{2}(x - y)$, on retrouve $s_u(x) = \frac{1}{2}(x + y) - \frac{1}{2}(x - y) = y$.

— Si $x = y$, comme $n \geq 2$, l'hyperplan $x^\perp$ est de dimension au moins $n - 1 \geq 1$.
Il existe donc $u \neq 0$ orthogonal à x, et alors $s_u(x) = x = y$.
L'identité, de déterminant 1, n'est pas une réflexion : ce cas demande bien une réflexion d'hyperplan contenant x.

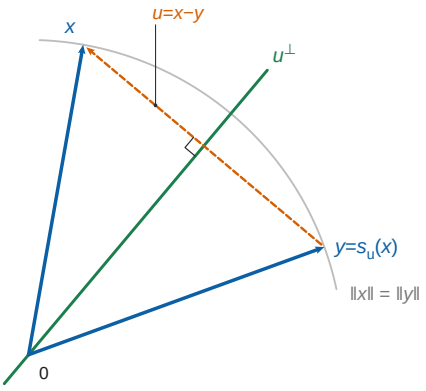


Figure 3 — Avec u = x − y, l'hyperplan u⊥ est la médiatrice du segment joignant x à y : la réflexion s_u envoie x sur y

Dans les deux cas, la matrice A de s_u est une matrice de réflexion telle que $Ax = y$.

Question 8

Soient $G \in \mathcal{G}$, x unitaire et $\lambda = \|Gx\|$; $\lambda > 0$ car G est inversible et $x \neq 0$.

Cas $p = 1$. On a $\|\lambda x\| = \lambda = \|Gx\|$. Par la question 7, il existe une matrice de réflexion A avec $A(Gx) = \lambda x$.

Comme $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{G}$ et que $\mathcal{G}$ est un groupe, $G_1 := AG \in \mathcal{G}$ et $G_1 x = \lambda x$.

Cas général. Posons $G_p = G_1^p \in \mathcal{G}$ pour $p \in \mathbb{Z}$ (stabilité d'un groupe par puissances entières). Par récurrence, $G_1^p x = \lambda^p x$ pour $p \in \mathbb{N}$.

De $G_1 x = \lambda x$ et $\lambda \neq 0$, on tire $G_1^{-1} x = \lambda^{-1} x$, puis $G_1^{-p} x = \lambda^{-p} x$ pour $p \in \mathbb{N}$. Ainsi

$$\boxed{\forall p \in \mathbb{Z},\ G_p \in \mathcal{G} \ \text{ et } \ G_p x = \|Gx\|^p\, x.}$$

Question 9

$\mathcal{G}$ est compact donc borné : il existe $C > 0$ tel que $\|H\| \leq C$ pour tout $H \in \mathcal{G}$.

Soient $G \in \mathcal{G}$, x unitaire et $\lambda = \|Gx\| > 0$. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, avec G_p de la question 8,

$$\begin{aligned}\lambda^p &= \|G_p x\| \\ &\leq \|G_p\|\,\|x\| \\ &\leq C.\end{aligned}$$

Si $\lambda > 1$, $\lambda^p \to +\infty$ quand $p \to +\infty$; si $\lambda < 1$, $\lambda^p \to +\infty$ quand $p \to -\infty$: contradiction dans les deux cas.

Donc $\|Gx\| = 1$ pour tout x unitaire, puis, par homogénéité, $\|Gv\| = \|v\|$ pour tout $v \in E$.

Par polarisation, avec $\langle a, b\rangle = \frac{1}{2}(\|a+b\|^2 - \|a\|^2 - \|b\|^2)$, on obtient $\langle Ga, Gb\rangle = \langle a, b\rangle$, c'est-à-dire $\langle (G^\top G - I_n)a, b\rangle = 0$ pour tous a, b. Avec $b = (G^\top G - I_n)a$, on obtient $G^\top G = I_n$.

Donc $\mathcal{G} \subset \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, et l'inclusion réciproque est une hypothèse :

$$\boxed{\mathcal{G} = \mathrm{O}_n(\mathbb{R}).}$$

II. Calcul différentiel sur $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ et $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$

Question 10

Classe $\mathcal{C}^1$. Les coordonnées de f dans la base canonique sont

$$\begin{aligned}f(M)_{ij} &= (M^\top M)_{ij} \\ &= \sum_{k=1}^{n} m_{ki} m_{kj},\end{aligned}$$

fonctions polynomiales des coefficients de M. Toutes les dérivées partielles existent et sont continues : f **est de classe** $\mathcal{C}^1$ (et même $\mathcal{C}^\infty$).

Différentielle. Pour $M, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$f(M+H) = f(M) + (M^\top H + H^\top M) + H^\top H.$$

L'application $L_M : H \mapsto M^\top H + H^\top M$ est linéaire : pour H, K et $\mu \in \mathbb{R}$, $L_M(H + \mu K) = L_M(H) + \mu L_M(K)$, par linéarité de la transposition et bilinéarité du produit. Le reste vérifie, par sous-multiplicativité et $\|H^\top\| = \|H\|$ pour la norme choisie,

$$\begin{aligned}\|H^\top H\| &\leq \|H^\top\|\,\|H\| \\ &= \|H\|^2 = o(\|H\|).\end{aligned}$$

Donc f est différentiable en tout M et

$$\boxed{\mathrm{d}f(M)\cdot H = M^\top H + H^\top M.}$$

On retrouve le caractère $\mathcal{C}^1$: $M \mapsto \mathrm{d}f(M)$ est linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, espace de dimension finie, donc continue.

Question 11

Soit $H \in T$, associé à $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ dérivable en 0, avec $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = H$.

On a $f \circ \gamma = I_n$ (constante). Comme f est différentiable en I_n et γ dérivable en 0, la règle de dérivation le long d'un arc donne

$$\begin{aligned} 0 &= (f \circ \gamma)'(0) \\ &= \mathrm{d}f(I_n) \cdot H \\ &= H + H^\top. \end{aligned}$$

Donc $H^\top = -H$: $T \subset \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Question 12

Somme. Soient $H, K \in T$, d'arcs γ_H et γ_K.

Sur $]-\varepsilon, \varepsilon[$ avec $\varepsilon = \min(\varepsilon_H, \varepsilon_K)$, posons $\gamma = \gamma_H \gamma_K$. Cet arc est à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ (groupe) et $\gamma(0) = I_n$.

Le produit matriciel étant bilinéaire, γ est dérivable en 0 avec

$$\begin{aligned} \gamma'(0) &= \gamma_H'(0)\gamma_K(0) + \gamma_H(0)\gamma_K'(0) \\ &= H + K. \end{aligned}$$

Donc $H + K \in T$.

Structure d'espace vectoriel. $0 \in T$ (arc constant égal à I_n).

Pour $H \in T$ et $\lambda \neq 0$, l'arc $\delta(t) = \gamma_H(\lambda t)$, défini sur $]-\varepsilon/|\lambda|, \varepsilon/|\lambda|[$, est à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

Il vérifie $\delta(0) = I_n$ et il est dérivable en 0 de dérivée λH ; donc $\lambda H \in T$ (et $0 \cdot H = 0 \in T$).

T est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, donc un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Question 13

Soit $H \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\gamma(t) = \exp(tH)$. Par continuité de la transposition, $\exp(tH)^\top = \exp(tH^\top) = \exp(-tH)$. Comme tH et $-tH$ commutent,

$$\begin{aligned} \gamma(t)^\top \gamma(t) &= \exp(-tH)\exp(tH) \\ &= \exp(0) = I_n : \end{aligned}$$

γ est à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, et $\gamma(0) = I_n$. Enfin, pour $t \neq 0$,

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\gamma(t) - I_n}{t} - H \right\| &\leq \frac{1}{|t|} \sum_{k \geq 2} \frac{|t|^k \|H\|^k}{k!} \\ &= \frac{e^{|t|\|H\|} - 1 - |t|\|H\|}{|t|} \xrightarrow[t \to 0]{} 0, \end{aligned}$$

donc $\gamma'(0) = H$ et $H \in T$. Avec la question 11 :

$$\boxed{T = \mathcal{A}_n(\mathbb{R}).}$$

T est l'ensemble des matrices $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $H^\top = -H$.

Question 14

Pour $t > 0$, la matrice $D_t = \mathrm{diag}(t, 1/t, 1, \dots, 1)$ (possible car $n \geq 2$) vérifie $\det D_t = 1$ et

$$g(D_t) = t^2 + \frac{1}{t^2} + (n-2) \xrightarrow[t\to+\infty]{} +\infty.$$

La restriction de g à $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas majorée, donc n'a pas de maximum global.

Question 15

On a $g(M) = \sum_{i,j} m_{ij}^2$ et $\det M = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i m_{\sigma(i)i}$. Ces fonctions sont polynomiales en les coefficients de M, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$, en particulier $\mathcal{C}^1$.

Gradient de g. Comme $\mathrm{tr}(H^\top M) = \mathrm{tr}(M^\top H)$,

$$g(M+H) = g(M) + 2\langle M, H\rangle + \|H\|^2,$$

et $\|H\|^2 = o(\|H\|)$, donc $\mathrm{d}g(M)\cdot H = \langle 2M, H\rangle$:

$$\boxed{\nabla g(M) = 2M.}$$

Gradient de det. Notons $\Delta_{ik}(M)$ le mineur d'indice (i,k) : c'est le déterminant de la matrice extraite de M en supprimant la ligne i et la colonne k.

Le cofacteur est $\mathrm{Com}(M)_{ik} = (-1)^{i+k}\Delta_{ik}(M)$.

Le développement selon la ligne i s'écrit

$$\det M = \sum_k m_{ik}\,\mathrm{Com}(M)_{ik}.$$

Le cofacteur $\mathrm{Com}(M)_{ik}$ ne fait intervenir aucun coefficient de la ligne i, donc ne dépend pas de m_{ij}. Par conséquent $\dfrac{\partial \det}{\partial m_{ij}}(M) = \mathrm{Com}(M)_{ij}$, et, det étant $\mathcal{C}^1$,

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\det(M)\cdot H &= \sum_{i,j} \mathrm{Com}(M)_{ij} h_{ij} \\ &= \langle \mathrm{Com}(M), H\rangle.\end{aligned}$$

$$\boxed{\nabla \det(M) = \mathrm{Com}(M).}$$

Question 16

$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des zéros de $h = \det - 1$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et g y est aussi de classe $\mathcal{C}^1$ (question 15).

Soit $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ où $g_{|\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})}$ a un extremum local.

Comme $M\,\mathrm{Com}(M)^\top = \det(M) I_n = I_n$, on a $\mathrm{Com}(M) = (M^{-1})^\top \neq 0$, donc $\mathrm{d}h(M) \neq 0$.

Le théorème d'optimisation sous une contrainte s'applique et donne la colinéarité de $\mathrm{d}g(M)$ et $\mathrm{d}h(M)$: il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $2M = \mu\,\mathrm{Com}(M)$. Avec $\lambda = \mu/2$:

$$\boxed{M = \lambda\,\mathrm{Com}(M),\ \lambda \in \mathbb{R}.}$$

Alors $M = \lambda (M^{-1})^\top$, d'où $M^\top = \lambda M^{-1}$ et $M^\top M = \lambda I_n$.

— En prenant la trace : $n\lambda = \|M\|^2 > 0$ (car $M \neq 0$), donc $\lambda > 0$.
— En prenant le déterminant : $\lambda^n = \det(\lambda I_n) = (\det M)^2 = 1$.

Comme $\lambda > 0$, $\lambda = 1$. Ainsi $M^\top M = I_n$ et $\det M = 1$, **donc** $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

Question 17

Existence. Soit

$$\begin{aligned} K &= \{M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}),\ g(M) \leq n\} \\ &= \det{}^{-1}(\{1\}) \cap g^{-1}(]-\infty, n]). \end{aligned}$$

K est fermé (intersection d'images réciproques de fermés par des applications continues), borné ($\|M\|^2 \leq n$) et non vide ($I_n \in K$), donc compact (dimension finie). La fonction continue g y atteint son minimum en un M_0, avec $g(M_0) \leq g(I_n) = n$.

Pour $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \setminus K$, $g(M) > n \geq g(M_0)$. Donc $g(M_0)$ est le **minimum global** de g sur $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

Valeur et points. Si M réalise ce minimum, c'est un extremum local de $g_{|\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})}$. Donc $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ (question 16) et $g(M) = \mathrm{tr}(I_n) = n$.

Réciproquement, tout $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ et vérifie $g(M) = n$.

$$\boxed{\min_{\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} g = n,\ \text{atteint exactement sur } \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}).}$$

III. Morphismes continus de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

Question 18

Sous-groupes bornés de $\mathbb{R}^*$. Soit H un sous-groupe borné et $x \in H$; $x^k \in H$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Si $|x| > 1$, $|x|^k \to +\infty$ quand $k \to +\infty$; si $|x| < 1$, $|x|^{-k} \to +\infty$: contradiction.

Donc $|x| = 1$ et $H \subset \{-1, 1\}$.

Comme H contient 1, **les sous-groupes bornés de** $\mathbb{R}^*$ **sont** $\{1\}$ **et** $\{-1, 1\}$ (qui sont bien des sous-groupes bornés).

Conséquence. $\delta = \det \circ \varphi : \mathbb{U} \to \mathbb{R}^*$ est un morphisme de groupes continu. Son image est un sous-groupe de $\mathbb{R}^*$. Elle est compacte comme image continue du compact $\mathbb{U}$, donc bornée : $\delta(\mathbb{U}) \subset \{-1, 1\}$.

Par ailleurs, $\mathbb{U}$ est connexe par arcs (image de $\mathbb{R}$ par $t \mapsto e^{it}$).

Donc $\delta(\mathbb{U})$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire un intervalle, contenu dans $\{-1, 1\}$ et contenant $\delta(1) = 1$: $\delta(\mathbb{U}) = \{1\}$.

$$\boxed{\varphi(\mathbb{U}) \subset \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}).}$$

Question 19

$K = \varphi(\mathbb{U})$ est compact (image continue d'un compact), donc il existe C tel que $\|A\| \leq C$ pour $A \in K$.

Soient $z \in \mathbb{U}$, $A = \varphi(z)$, $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ et $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$.

On a $\lambda \neq 0$ car A est inversible.

Pour $k \in \mathbb{Z}$, $A^k = \varphi(z^k) \in K$ et $A^k X = \lambda^k X$, donc

$$\begin{aligned} |\lambda|^k \|X\| &= \|A^k X\| \\ &\leq \|A^k\| \, \|X\| \\ &\leq C\|X\|, \end{aligned}$$

soit $|\lambda|^k \leq C$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Cela impose $|\lambda| = 1$ (sinon $|\lambda|^k$ tend vers $+\infty$ en $+\infty$ ou en $-\infty$).

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi(z)) \subset \mathbb{U}.}$$

Question 20

Pour $x, y \in \mathbb{R}$, $e^{i(x+y)} = e^{ix}e^{iy}$ et φ est un morphisme, donc

$$\begin{aligned} \Psi(x+y) &= \varphi(e^{ix}e^{iy}) \\ &= \varphi(e^{ix})\varphi(e^{iy}) \\ &= \Psi(x)\Psi(y). \end{aligned}$$

On note pour la suite que Ψ est continue (composée), que $\Psi(0) = \varphi(1) = I_n$ et que Ψ est 2π-périodique.

Question 21

Ψ est continue, donc, par le théorème fondamental de l'analyse (coordonnée par coordonnée), F est dérivable de dérivée Ψ continue : F **est de classe** $\mathcal{C}^1$.

De plus $F(0) = 0$ et $F'(0) = \Psi(0) = I_n$, donc

$$G(x) = \frac{F(x)}{x} \xrightarrow[x \to 0]{} I_n.$$

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$ est un ouvert (image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par l'application continue det) contenant I_n. Il existe donc $r > 0$ tel que $B(I_n, r) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Par la limite précédente, il existe $\alpha > 0$ tel que $0 < |x| \leq \alpha \Rightarrow \|G(x) - I_n\| < r$, donc $G(x)$ est inversible. Pour $x \in [-\alpha, \alpha] \setminus \{0\}$, $F(x) = xG(x)$ est alors inversible ($x \neq 0$).

Question 22

Soit $x \in \mathbb{R}$. On utilise le changement de variable $t = x + u$, puis la question 20 et la linéarité de $A \mapsto \Psi(x)A$, qui commute avec l'intégrale ; le facteur $\Psi(x)$ reste à gauche, sans commutation :

$$\begin{aligned}\int_x^{x+\alpha} \Psi(t)\,\mathrm{d}t &= \int_0^{\alpha} \Psi(x)\Psi(u)\,\mathrm{d}u \\ &= \Psi(x)F(\alpha).\end{aligned}$$

$F(\alpha)$ est inversible (question 21), d'où

$$\begin{aligned}\Psi(x) &= \Big(\int_x^{x+\alpha} \Psi(t)\,\mathrm{d}t\Big)F(\alpha)^{-1} \\ &= (F(x+\alpha) - F(x))F(\alpha)^{-1}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\Psi(x) = \Big(\int_x^{x+\alpha} \Psi(t)\,\mathrm{d}t\Big)F(\alpha)^{-1}}$$

F étant de classe $\mathcal{C}^1$ et $A \mapsto AF(\alpha)^{-1}$ linéaire, Ψ **est de classe** $\mathcal{C}^1$ **sur** $\mathbb{R}$.

Question 23

Fixons x. Pour $h \in \mathbb{R}$, $\Psi(x+h) = \Psi(x)\Psi(h)$.

Ψ étant dérivable en 0 et $A \mapsto \Psi(x)A$ linéaire, la dérivation en $h = 0$ donne $\Psi'(x) = \Psi(x)M$.

Par ailleurs $x \mapsto \exp(-xM)$ est dérivable de dérivée $-M\exp(-xM) = -\exp(-xM)M$. En effet, $\exp((x+h)A) = \exp(xA)\exp(hA)$ et $\exp(hA) = I_n + hA + o(h)$, comme à la question 13.

Posons $V(x) = \Psi(x)\exp(-xM)$. Par dérivation d'un produit (bilinéaire) et commutation de M avec $\exp(-xM)$,

$$V'(x) = \Psi(x)M\exp(-xM) - \Psi(x)M\exp(-xM) = 0.$$

V est constante sur l'intervalle $\mathbb{R}$, égale à $V(0) = I_n$. Comme $\exp(-xM)$ a pour inverse $\exp(xM)$, on obtient $\Psi(x) = \exp(xM)$:

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ \Psi(x) = \varphi(e^{ix}) = \exp(xM).}$$

IV. Morphismes de $(\mathbb{R},+)$ dans $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\times)$

Question 24

Soit $P\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ avec $AP=PB$. Écrivons $P=P_1+iP_2$, avec $P_1,P_2\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

A et B étant réelles, l'identification des parties réelle et imaginaire donne $AP_1=P_1B$ et $AP_2=P_2B$. Donc, pour tout $t\in\mathbb{R}$,

$$A(P_1+tP_2)=(P_1+tP_2)B.$$

Le polynôme $\chi=\det(P_1+XP_2)\in\mathbb{R}[X]$ vérifie $\chi(i)=\det P\neq 0$: il n'est pas nul, donc n'a qu'un nombre fini de racines. Il existe donc $t_0\in\mathbb{R}$ avec $Q=P_1+t_0P_2\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, et $B=Q^{-1}AQ$.

A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Question 25

On a toujours $\ker N\subset\ker N^2$. Supposons $\ker N=\ker N^2$ et montrons $\ker N^k=\ker N$ pour tout $k\geq 1$ par récurrence.

Si $\ker N^k=\ker N$ et $N^{k+1}x=0$, alors $N^k(Nx)=0$, donc $Nx\in\ker N^k=\ker N$. Ainsi $N^2x=0$ et $x\in\ker N^2=\ker N$; l'autre inclusion est claire.

N étant nilpotente, $N^p=0$ pour un $p\geq 1$, d'où $\ker N=\ker N^p=\mathbb{C}^n$ et $N=0$: contradiction.

Donc $\ker N\neq\ker N^2$ (et même $\ker N\subsetneq\ker N^2$).

Question 26

Par la question 23 en $x=2\pi$:

$$\begin{aligned}\exp(2\pi M)&=\Psi(2\pi)\\&=\varphi(e^{2i\pi})\\&=\varphi(1)=I_n.\end{aligned}$$

$$\boxed{\exp(2\pi M)=I_n}$$

Soit $\lambda\in\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$ et $X\neq 0$ avec $MX=\lambda X$. Pour tout N,

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{k=0}^{N}\frac{(2\pi M)^k}{k!}\Big)X&=\sum_{k=0}^{N}\frac{(2\pi)^k}{k!}M^kX\\&=\Big(\sum_{k=0}^{N}\frac{(2\pi\lambda)^k}{k!}\Big)X,\end{aligned}$$

car $M^kX=\lambda^kX$ pour tout $k\in\mathbb{N}$.

Par continuité de $B\mapsto BX$, $\exp(2\pi M)X=e^{2\pi\lambda}X$, donc $e^{2\pi\lambda}=1$. Écrivons $\lambda=a+ib$.

Alors $|e^{2\pi\lambda}|=e^{2\pi a}=1$ donne $a=0$, puis $e^{2i\pi b}=1$ donne $b\in\mathbb{Z}$.

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M)\subset\{ik,\ k\in\mathbb{Z}\}.}$$

Question 27

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, χ_M est scindé : $\chi_M = \prod_{j=1}^{r}(X-\lambda_j)^{m_j}$, les λ_j étant distincts.

Par le lemme des noyaux et le théorème de Cayley-Hamilton, $\mathbb{C}^n$ est somme directe des sous-espaces caractéristiques $F_j = \ker(M-\lambda_j I_n)^{m_j}$, stables par M, avec $\dim F_j = m_j$.

L'endomorphisme induit par M sur F_j est annulé par $(X-\lambda_j)^{m_j}$, donc a pour seule valeur propre λ_j.

Il est trigonalisable (sur le corps $\mathbb{C}$) : dans une base de F_j, sa matrice est triangulaire supérieure à termes diagonaux tous égaux à λ_j.

En réunissant ces bases, M est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à une matrice diagonale par blocs $T = \operatorname{diag}(T_1, \dots, T_r)$, avec $T_j \in \mathcal{M}_{m_j}(\mathbb{C})$ de cette forme.

Écrivons $T_j = \lambda_j I_{m_j} + S_j$, S_j triangulaire supérieure stricte, et posons

$$\begin{aligned} D &= \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \dots, \lambda_r I_{m_r}),\\ N &= \operatorname{diag}(S_1, \dots, S_r),\\ T &= D+N. \end{aligned}$$

— D est diagonale avec $\operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(D) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\} = \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$.
— N est nilpotente : $S_j^{m_j} = 0$, donc $N^{\max m_j} = 0$.
— Le produit se faisant bloc par bloc et $\lambda_j I_{m_j}$ commutant avec S_j, $DN = ND$.

Question 28

Soit $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ avec $M = P(D+N)P^{-1}$. Alors $\exp(2\pi(D+N)) = P^{-1}\exp(2\pi M)P = I_n$. Comme D et N commutent, $\exp(2\pi(D+N)) = \exp(2\pi D)\exp(2\pi N)$.

Les coefficients diagonaux de D sont des valeurs propres de M, donc de la forme $i\ell_s$ avec $\ell_s \in \mathbb{Z}$ (questions 26 et 27). Ainsi

$$\begin{aligned} \exp(2\pi D) &= \operatorname{diag}(e^{2i\pi\ell_1}, \dots, e^{2i\pi\ell_n}) = I_n,\\ \exp(2\pi N) &= \exp(2\pi D)^{-1}\exp(2\pi(D+N)) = I_n. \end{aligned}$$

$$\boxed{\exp(2\pi D) = I_n \quad \text{et} \quad \exp(2\pi N) = I_n}$$

Supposons $N \neq 0$. Par la question 25, il existe $x \in \ker N^2 \setminus \ker N$. Comme $N^k x = 0$ pour $k \geq 2$, $\exp(2\pi N)x = x + 2\pi N x$.

Or $\exp(2\pi N)x = x$, donc $Nx = 0$: contradiction.

Donc $N = 0$: M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de valeurs propres dans $i\mathbb{Z}$.

Question 29

M est réelle, donc $\chi_M \in \mathbb{R}[X]$: ses racines non réelles sont deux à deux conjuguées avec la même multiplicité. La seule valeur propre réelle possible est 0, de multiplicité $m_0 \geq 0$.

En listant avec multiplicité les valeurs propres de partie imaginaire > 0, on obtient $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ (positifs) tels que le spectre de M compté avec multiplicités soit $(ik_1, -ik_1, \dots, ik_p, -ik_p, 0, \dots, 0)$, avec $2p + m_0 = n$.

Pour $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, soit $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $A_k = kJ$.

Son polynôme caractéristique est $X^2 + k^2$, de racines distinctes $\pm ik$: A_k est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

La matrice réelle $R = \mathrm{diag}(A_{k_1}, \dots, A_{k_p}, 0, \dots, 0)$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ (bloc par bloc), avec le même spectre compté avec multiplicités que M.

M et R sont donc semblables à une même matrice diagonale, donc semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Étant réelles, elles sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (question 24) : $M = QRQ^{-1}$ avec $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

La matrice Q est construite à partir de M seule, donc **ne dépend pas de** x ; il en va de même de p et des k_j.

Comme $J^2 = -I_2$, en séparant termes pairs et impairs de la série exponentielle (absolument convergente),

$$\begin{aligned} \exp(\theta J) &= \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m}}{(2m)!} I_2 + \sum_{m \geq 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m+1}}{(2m+1)!} J \\ &= \cos(\theta) I_2 + \sin(\theta) J \\ &= R_\theta. \end{aligned}$$

L'exponentielle d'une matrice diagonale par blocs est diagonale par blocs, de blocs les exponentielles. Avec $\Psi(x) = \exp(xM) = Q \exp(xR) Q^{-1}$ (question 23), on obtient, pour $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et $k_j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ indépendants de x :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ \Psi(x) = Q \begin{pmatrix} R_{xk_1} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & R_{xk_p} & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} Q^{-1}.}$$

(Si $M = 0$, $p = 0$ et Ψ est constante égale à I_n.)

Question 30

Soient $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, $p \in \mathbb{N}$ avec $2p \leq n$, $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, et, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \Delta(x) &= \mathrm{diag}(R_{xk_1}, \dots, R_{xk_p}, 1, \dots, 1), \\ \Psi(x) &= Q \Delta(x) Q^{-1}. \end{aligned}$$

— $\det \Psi(x) = \det \Delta(x) = \prod_j \det R_{xk_j} = 1$, donc $\Psi(x) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
— Les formules d'addition donnent

$$\begin{aligned} R_\theta R_{\theta'} &= \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' & -(\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta') \\ \sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta' & \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' \end{pmatrix} \\ &= R_{\theta+\theta'}. \end{aligned}$$

Le produit de matrices diagonales par blocs de même découpage se fait bloc par bloc, donc

$$\begin{aligned} \Delta(x)\Delta(y) &= \mathrm{diag}(R_{(x+y)k_1}, \dots, R_{(x+y)k_p}, 1, \dots, 1) \\ &= \Delta(x+y), \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned}\Psi(x)\Psi(y) &= Q\Delta(x)Q^{-1}Q\Delta(y)Q^{-1}\\ &= Q\Delta(x+y)Q^{-1}\\ &= \Psi(x+y).\end{aligned}$$

Ψ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R},+)$ dans $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\times)$ (en particulier $\Psi(0)=I_n$ et $\Psi(-x)=\Psi(x)^{-1}$).

Il est de plus continu et 2π-périodique, les k_j étant entiers. Cela permet de définir réciproquement un morphisme continu $\varphi : e^{ix} \mapsto \Psi(x)$ de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.